Варіант 8

Практичне заняття №5

Тема: Оцінка точності АСУ.

Мета: навчитися визначати усталені помилки САУ при різних видах задаючого впливу.

Короткі теоретичні відомості

Точність САУ оцінюють за усталеною помилкою — помилкою після завершення перехідного процесу. За теоремою про кінцеве значення:

$$\delta_{уст} = \lim_{t\to\infty} \delta(t) = \lim_{p\to 0} p\Phi_\delta(p)X(p), \qquad \Phi_\delta(p) = \frac{1}{1 + W_{ро}(p)}$$

$x(t) = x_0$ — статична помилка $\delta_{ст}$; $x(t) = x_1 t$ — швидкісна $\delta_{шв}$; $x(t) = x_2 t^2$ — динамічна $\delta_{дин}$

При гармонійному вході $x(t) = A_m \sin\omega_x t$ помилка теж гармонійна:

$$\delta(t) = \delta_m \sin(\omega_x t + \Phi_\delta), \qquad \delta_m = A_m |\Phi_\delta(j\omega_x)|$$

Якщо ω_x лежить у зоні низьких частот, де $|W_{розі}(j\omega_x)| > 1$, то $\Phi_\delta \approx \frac{1}{W_{розі}}$, і

$$\delta_m \approx \frac{A_m}{|W_{розі}(j\omega_x)|}, \qquad |W_{розі}(j\omega_x)| = 10^{L(\omega_x)/20}$$

Завдання

Визначити усталені помилки САК якщо задано передатну функцію розімкненої системи і вигляд заданого впливу, відповідно до варіанту згідно з табл. 5.1.

Варіант 8:

$$W_{розі}(p) = \frac{k_{розі}}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)^2}; \quad k_{розі} = 25; \; T_1 = 5\ c; \; T_2 = 0{,}1\ c$$

$$x(t) = 1{,}2\sin 0{,}5t \rightarrow A_m = 1{,}2; \; \omega_x = 0{,}5\ c^{-1}$$

Розв'язання

1. ПФ замкненої системи за помилкою:

$$\Phi_\delta(p) = \frac{1}{1 + W_{розр}(p)} = \frac{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)^2}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)^2 + k_{розр}}$$

Вхід гармонійний, тож шукаємо амплітуду δ_m і фазу Φ_δ усталеної помилки

2. Модуль ПФ розімкненої системи на частоті ω_x:

$$|W_{розр}(j\omega)| = \frac{k_{розр}}{\sqrt{(1 + T_1^2\omega^2)\cdot(1 + T_2^2\omega^2)}}$$

$T_1\omega_x = 5\cdot 0{,}5 = 2{,}5; \quad T_2\omega_x = 0{,}1\cdot 0{,}5 = 0{,}05$

$$|W_{розр}(j0{,}5)| = \frac{25}{\sqrt{(1 + 6{,}25)\cdot(1 + 0{,}0025)}} = \frac{25}{2{,}6931{,}0025} = \frac{25}{2{,}70} \approx 9{,}26$$

$|W_{розр}| = 9{,}26 > 1$, тому наближена формула підходить.

3. Те саме через ЛАЧХ. Логарифмічна характеристика:

$L(\omega_x) = 20\lg 25 - 20\lg\sqrt{7{,}25} - 2\cdot 10\lg(1{,}0025) = 27{,}959 - 8{,}603 - 0{,}022 \approx 19{,}33$ дБ

$|W_{розр}(j\omega_x)| = 10^{19{,}33/20} = 9{,}26$ ✓

За асимптотичною ЛАЧХ (рис. 1): $20\lg 25 \approx$

28 дБ, $\omega_1 = \frac{1}{T_1} = 0{,}2\ c^{-1}$ (нахил −20),

$\omega_2 = \frac{1}{T_2} = 10\ c^{-1}$ (нахил −60, бо ланка в квадраті). Тоді

$$L_m(0{,}5) = 28 - 20\lg\frac{0{,}5}{0{,}2} = 28 - 8 = 20\ дБ \rightarrow |W| \approx 10$$

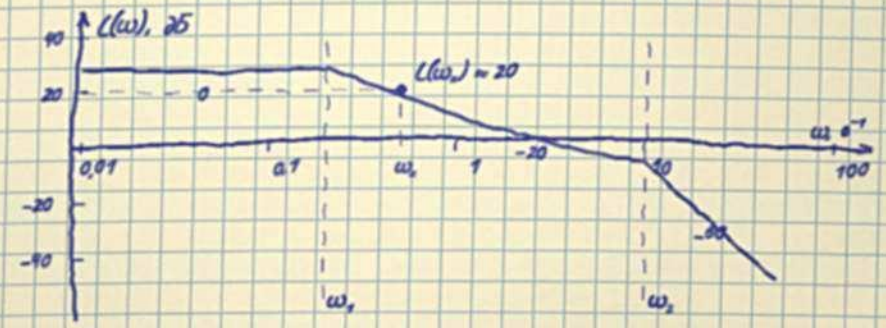


Рис. 1 — Асимптотична ЛАЧХ і точка ω_x

4. Амплітуда усталеної похибки:

$$\delta_m \approx \frac{A_m}{|W_{p_2}(i\omega_x)|} = \frac{1{,}2}{9{,}26} \approx 0{,}13$$

(за асимптотою $\frac{1{,}2}{10} = 0{,}12$ — майже те саме).

5. Фаза помилки. Фаза $W_{роз}$:

$$\varphi_W = -\operatorname{arctg} 2{,}5 - 2\operatorname{arctg} 0{,}05 = -68{,}2° - 5{,}7° = -73{,}9°$$

$$\varphi_\delta \approx \frac{1}{W_{роз}} \rightarrow \varphi_\delta \approx +73{,}9°$$

6. Перевірка точним розрахунком:

$$W_{роз}(j0{,}5) = 9{,}26(\cos 73{,}9° - j\sin 73{,}9°) = 2{,}57 - j8{,}90$$

$$|1 + W_{роз}| = |3{,}57 - j8{,}90| = \sqrt{(12{,}7 + 79{,}2)} = 9{,}59$$

$$\delta_m = \frac{1{,}2}{9{,}59} = 0{,}125; \qquad \varphi_\delta = \operatorname{arctg}\frac{8{,}90}{3{,}57} = 68{,}1°$$

Наближене значення 0,13 відрізняється від точного 0,125 приблизно на 4 %, бо $|W| \approx 9$ не дуже велике

Усталена помилка:

$$\delta(t) \approx 0{,}13\sin(0{,}5t + 74°) \quad (\text{точно: } 0{,}125\sin(0{,}5t + 68°))$$

7. Додатково: система статична ($\nu = 0$), тому при сталому вході x_0 була б статична помилка $\delta_{ст} = \frac{x_0}{1 + k_{роз}} = \frac{x_0}{26} \approx 0{,}038x_0$ а

при лінійному вході $x_1 t$ помилка необмежено росла б

Висновок

Я навчився оцінювати точність САУ за усталеною помилкою. Для варіанту 8 при вході $1,2 \sin 0,5t$ амплітуда помилки $\delta_m \approx 0,13$ ($\approx 11\%$ від A_m), й фаза випереджає вхід приблизно на 7°. Щоб зменшити помилку, треба збільшувати $C(\omega_x)$, тобто коефіцієнт $k_{роз}$.